

DRM: Variedades Relacionais Direcionais

Métrica Relacional, Transporte, Curvatura e Fechamento Toroidal Condicional

Felipe Maya Muniz

Versão revisada, julho de 2026

Resumo

Introduzimos as Variedades Relacionais Direcionais, ou DRM, uma estrutura geométrica na qual a dimensionalidade não é assumida como globalmente fixa, mas emerge do posto e da estrutura de interação de direções relacionais localmente ativas.

Uma DRM não exige que todos os conjuntos direcionais locais estejam imersos em um único espaço métrico preexistente. Em vez disso, cada estado possui seu próprio espaço vetorial relacional local, sua métrica relacional, sua âncora no espaço de estados e sua lei de transporte ao longo de trajetórias admissíveis. A continuidade é, portanto, definida internamente por meio do transporte relacional, em vez de por uma métrica de Hausdorff externa.

É permitido que a métrica relacional seja positiva semidefinida. Seu núcleo representa direções colapsadas ou inativas, enquanto seu posto define a dimensionalidade local efetiva. Uma conexão direcional é construída a partir do transporte relacional, e a curvatura é definida por meio da não comutatividade infinitesimal ou da holonomia em laços finitos.

Também esclarecemos a relação entre recorrência e topologia toroidal. Limitação e recorrência, por si sós, não implicam que um atrator seja um toro. O fechamento toroidal ocorre somente sob hipóteses adicionais, como a existência de fluxos de fase recorrentes, independentes e comutativos, com uma rede de períodos de posto completo.

Sob condições de regularidade, posto constante, não degenerescência e compatibilidade, a DRM reduz-se à geometria riemanniana. Quando a métrica relacional é a Matriz de Informação de Fisher, ela também se reduz à geometria da informação de Fisher–Rao. A DRM é, portanto, proposta como uma extensão relacional de posto variável da geometria diferencial clássica e da geometria da informação.

1 Introdução

A geometria diferencial clássica geralmente começa com uma variedade suave de dimensão fixa. Cada ponto é modelado localmente pelo mesmo espaço euclidiano $\mathbb{R}^n$, e o fibrado tangente possui posto constante.

Essa estrutura é extremamente bem-sucedida para sistemas cujos graus de liberdade efetivos permanecem estáveis. Entretanto, muitos sistemas adaptativos exibem um comportamento diferente:

- graus de liberdade ativos podem emergir ou desaparecer;
- modos direcionais podem tornar-se degenerados;
- interações podem ser fortemente não ortogonais;
- o espaço de estados efetivo pode mudar com o próprio estado;
- a geometria local pode ser produzida pelas relações, em vez de ser imposta antes delas.

As Variedades Relacionais Direcionais são introduzidas para formalizar essa possibilidade.

O princípio central da DRM é:

A geometria não necessariamente precede o sistema. A geometria pode emergir das relações ativas do sistema.

Consequentemente, a dimensionalidade não é definida pela contagem de um conjunto arbitrário de direções. Ela é definida pelo posto efetivo da estrutura relacional.

2 Motivação Conceitual

As geometrias euclidiana e riemanniana geralmente assumem:

1. uma dimensão local fixa;
2. uma estrutura tangente preexistente;
3. uma métrica definida sobre vetores tangentes;
4. uma estrutura diferenciável comum em todo o espaço de estados.

A DRM relaxa essas suposições.

Os espaços relacionais locais não precisam possuir todos a mesma dimensão. Uma direção pode tornar-se ativa, inativa, redundante ou degenerada. A própria métrica pode perder posto, e essa perda de posto é interpretada como uma mudança genuína na dimensionalidade efetiva do sistema.

A geometria, portanto, não é meramente uma arena passiva na qual a dinâmica ocorre. A geometria é parte da dinâmica.

3 Espaço de Estados Relacional

Uma DRM exige estrutura suficiente para definir trajetórias e direções locais, mas não exige um único espaço ambiente euclidiano contendo todos os conjuntos direcionais.

Definição 3.1 (Espaço de Estados Relacional). *Um espaço de estados relacional é um espaço topológico de Hausdorff M equipado com uma classe especificada C de curvas contínuas admissíveis*

$$\gamma : I \rightarrow M,$$

onde $I \subseteq \mathbb{R}$ é um intervalo.

Sempre que diferenciabilidade for necessária, assume-se que M possui uma estrutura suave, suave estratificada ou de espaço diferencial compatível ao longo das curvas em C .

Observação 3.1. *A estrutura não exige que M seja uma variedade suave de dimensão globalmente fixa. É suficiente que derivadas possam ser definidas ao longo de trajetórias admissíveis ou no interior de estratos regulares.*

4 Espaços Relacionais Locais

Definição 4.1 (Espaço Relacional Local). *Para todo $p \in M$, seja $\mathcal{E}_p$ um espaço vetorial real chamado espaço relacional local em p .*

Não se assume inicialmente que os espaços $\mathcal{E}_p$ formem um fibrado vetorial de posto constante.

Definição 4.2 (Conjunto Direcional Ativo). *Para cada $p \in M$, seja*

$$\mathcal{D}(p) \subseteq \mathcal{E}_p$$

um conjunto de direções relacionais ativas.

O espaço linear ativo associado é

$$\mathcal{E}_p^{\text{act}} = \text{span}_{\mathbb{R}} \mathcal{D}(p).$$

Assim, $\mathcal{D}(p)$ não é tratado como um espaço vetorial por si só. Ele é um conjunto gerador contido no espaço vetorial relacional local $\mathcal{E}_p$.

Definição 4.3 (Aplicação Âncora). *Uma âncora em p é uma aplicação linear*

$$\rho_p : \mathcal{E}_p^{\text{act}} \rightarrow T_p M$$

sempre que um espaço tangente $T_p M$ estiver definido.

A âncora mapeia direções relacionais internas em velocidades observáveis no espaço de estados.

Observação 4.1. *A âncora não precisa ser injetiva. Diferentes direções internas podem produzir o mesmo movimento observável. Ela também não precisa ser sobrejetiva, uma vez que nem toda direção formal do espaço de estados precisa ser dinamicamente acessível.*

5 Métrica Relacional

Definição 5.1 (Métrica Relacional Direcional). *Uma métrica relacional direcional é uma família*

$$g_p : \mathcal{E}_p^{\text{act}} \times \mathcal{E}_p^{\text{act}} \rightarrow \mathbb{R}$$

tal que, para todo $p \in M$:

1. g_p é bilinear;
2. g_p é simétrica:

$$g_p(v, w) = g_p(w, v);$$

3. g_p é positiva semidefinida:

$$g_p(v, v) \geq 0.$$

O valor $g_p(v, w)$ mede o acoplamento relacional entre direções ativas. Ele não precisa implicar que as direções sejam ortogonais ou espaciais no sentido euclidiano.

Definição 5.2 (Núcleo Relacional). *O núcleo relacional em p é*

$$\mathcal{N}_p = \text{Ker } g_p = \{v \in \mathcal{E}_p^{\text{act}} \mid g_p(v, w) = 0 \text{ para todo } w \in \mathcal{E}_p^{\text{act}}\}.$$

As direções em $\mathcal{N}_p$ são metricamente invisíveis em p . Elas podem representar:

- direções inativas;
- graus de liberdade colapsados;
- modos redundantes;
- direções semelhantes a graus de calibre;
- variação interna não resolvida.

Definição 5.3 (Espaço Relacional Efetivo). *O espaço relacional efetivo em p é o quociente*

$$\bar{\mathcal{E}}_p = \mathcal{E}_p^{\text{act}} / \mathcal{N}_p.$$

A métrica g_p induz um produto interno positivo definido $\bar{g}_p$ sobre $\bar{\mathcal{E}}_p$, sempre que o quociente for de dimensão finita ou admitir a completção necessária.

Definição 5.4 (Dimensionalidade Emergente). *A dimensionalidade efetiva da DRM em p é*

$$\dim_{\mathcal{D}}(p) = \text{posto}(g_p).$$

Equivalentemente, no caso de dimensão finita,

$$\dim_{\mathcal{D}}(p) = \dim \bar{\mathcal{E}}_p.$$

Observação 5.1. *Essa definição substitui a expressão*

$$\dim_{\mathcal{D}}(p) = |\mathcal{D}(p)|.$$

A cardinalidade não mede, em geral, a dimensão. Um conjunto pode conter infinitos elementos e, ainda assim, gerar um subespaço unidimensional.

6 Transporte Relacional

A continuidade ordinária de Hausdorff não pode ser usada para comparar $\mathcal{D}(p)$ e $\mathcal{D}(q)$, a menos que ambos os conjuntos estejam imersos em um espaço métrico comum.

A DRM não assume tal métrica ambiente externa. A comparação entre espaços relacionais locais é realizada, em vez disso, por meio do transporte.

Definição 6.1 (Transporte Relacional). *Seja $\gamma : [a, b] \rightarrow M$ uma curva admissível.*

Um transporte relacional ao longo de γ é uma família de aplicações lineares

$$P_{s \rightarrow t}^{\gamma} : \mathcal{E}_{\gamma(s)}^{\text{act}} \rightarrow \mathcal{E}_{\gamma(t)}^{\text{act}}, \quad s, t \in [a, b],$$

satisfazendo:

$$P_{t \rightarrow t}^{\gamma} = \text{Id},$$

e, sempre que a composição estiver definida,

$$P_{u \rightarrow t}^{\gamma} \circ P_{s \rightarrow u}^{\gamma} = P_{s \rightarrow t}^{\gamma}.$$

A lei de composição pode ser enfraquecida em implementações aproximadas ou discretas, mas a lei exata é assumida no modelo formal contínuo.

Axioma 6.1 (Continuidade Relacional Interna). *Seja γ uma curva admissível e sejam v, w campos relacionais ao longo de γ .*

A DRM é relacionalmente contínua ao longo de γ quando

$$t \mapsto g_{\gamma(t)}(v(t), w(t))$$

é contínua sempre que $v(t)$ e $w(t)$ forem transportados continuamente por P^{γ} .

Uma condição mais forte de compatibilidade métrica é:

$$g_{\gamma(t)}(P_{s \rightarrow t}^{\gamma} v, P_{s \rightarrow t}^{\gamma} w) = g_{\gamma(s)}(v, w). \quad (1)$$

Essa igualdade não é exigida em toda DRM. Quando ela vale, o transporte preserva a métrica. Quando ela falha, o defeito mede a deformação relacional.

Definição 6.2 (Deformação Métrica). *A deformação métrica ao longo de γ entre s e t é*

$$\Delta_{s,t}^{\gamma}(v, w) = g_{\gamma(t)}(P_{s \rightarrow t}^{\gamma} v, P_{s \rightarrow t}^{\gamma} w) - g_{\gamma(s)}(v, w).$$

Assim, a geometria pode evoluir dinamicamente sem exigir um espaço métrico externo no qual todos os conjuntos direcionais já existam.

7 Conexão Direcional

Uma conexão direcional não deve ser apenas nomeada. Ela deve ser construída a partir do transporte relacional.

Definição 7.1 (Campo Relacional ao Longo de uma Curva). *Um campo relacional ao longo de uma curva admissível γ é uma aplicação*

$$V(t) \in \mathcal{E}_{\gamma(t)}^{\text{act}}.$$

Definição 7.2 (Derivada Covariante Direcional). *Seja $V(t)$ um campo relacional ao longo de γ . A derivada covariante direcional de V ao longo de γ é*

$$\frac{D^{\mathcal{D}}V}{dt}(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{P_{t+h \rightarrow t}^{\gamma} V(t+h) - V(t)}{h},$$

sempre que esse limite existir.

Se a velocidade da curva for gerada por um campo relacional $U(t)$ por meio de

$$\dot{\gamma}(t) = \rho_{\gamma(t)}(U(t)),$$

podemos escrever

$$\nabla_U^{\mathcal{D}} V = \frac{D^{\mathcal{D}}V}{dt}.$$

Axioma 7.1 (Linearidade). *Para campos relacionais U, V, W e escalares $a, b \in \mathbb{R}$,*

$$\nabla_U^{\mathcal{D}}(aV + bW) = a\nabla_U^{\mathcal{D}}V + b\nabla_U^{\mathcal{D}}W.$$

Axioma 7.2 (Regra de Leibniz). *Para uma função escalar f ,*

$$\nabla_U^{\mathcal{D}}(fV) = \rho(U)[f]V + f\nabla_U^{\mathcal{D}}V.$$

Definição 7.3 (Conexão DRM Compatível com a Métrica). *A conexão é compatível com a métrica quando*

$$\rho(U)[g(V, W)] = g(\nabla_U^{\mathcal{D}}V, W) + g(V, \nabla_U^{\mathcal{D}}W).$$

A compatibilidade métrica é opcional na DRM mais geral, uma vez que alguns sistemas podem gerar ou dissipar dinamicamente a intensidade relacional.

8 Curvatura Direcional

A curvatura mede a falha do transporte relacional em ser independente do caminho.

8.1 Curvatura Infinitesimal

Sempre que um colchete $[U, V]$ estiver definido para campos relacionais, define-se

$$R^{\mathcal{D}}(U, V)W = \nabla_U^{\mathcal{D}}\nabla_V^{\mathcal{D}}W - \nabla_V^{\mathcal{D}}\nabla_U^{\mathcal{D}}W - \nabla_{[U, V]}^{\mathcal{D}}W.$$

Essa quantidade mede a não comutatividade infinitesimal do transporte direcional.

8.2 Curvatura em Laço Finito

Seja ℓ um laço admissível fechado baseado em p .

Definição 8.1 (Holonomia Relacional). *A holonomia relacional de ℓ é*

$$\text{Hol}_\ell^{\mathcal{D}} = P_{0 \rightarrow 1}^\ell : \mathcal{E}_p^{\text{act}} \rightarrow \mathcal{E}_p^{\text{act}}.$$

Definição 8.2 (Operador de Curvatura em Laço). *O operador de curvatura em laço finito é*

$$\mathcal{R}_\ell^{\mathcal{D}} = \text{Hol}_\ell^{\mathcal{D}} - \text{Id}.$$

Se

$$\mathcal{R}_\ell^{\mathcal{D}} \neq 0,$$

então uma direção relacional transportada ao redor do laço não retorna inalterada.

Essa definição é especialmente natural para a DRM, pois não exige que todos os espaços locais estejam imersos em um espaço vetorial global comum.

9 Dinâmica Admissível

Definição 9.1 (Curva Admissível). *Uma curva diferenciável $\gamma : I \rightarrow M$ é admissível quando existe um campo relacional $V(t) \in \mathcal{E}_{\gamma(t)}^{\text{act}}$ tal que*

$$\dot{\gamma}(t) = \rho_{\gamma(t)}(V(t)).$$

Definição 9.2 (Energia Relacional). *A energia relacional do par (γ, V) é*

$$\mathcal{E}[\gamma, V] = \frac{1}{2} \int_I g_{\gamma(t)}(V(t), V(t)) dt,$$

sujeita a

$$\dot{\gamma}(t) = \rho_{\gamma(t)}(V(t)).$$

Definição 9.3 (Comprimento Relacional). *O comprimento relacional é*

$$L[\gamma, V] = \int_I \sqrt{g_{\gamma(t)}(V(t), V(t))} dt.$$

Definição 9.4 (Geodésica Relacional). *Uma geodésica relacional é um par admissível (γ, V) que é estacionário para a energia relacional sob variações admissíveis com extremidades fixas.*

A unicidade do caminho não é assumida.

Vários campos relacionais podem gerar a mesma velocidade observável por meio da âncora. Além disso, direções degeneradas podem produzir famílias de caminhos energeticamente equivalentes.

10 Dinâmica Direcional

Seja $\mathcal{P}$ um espaço de configurações de estados, métricas, direções ativas, âncoras ou leis de transporte da DRM.

Uma evolução DRM pode ser representada abstratamente por

$$\dot{x} = F(x), \quad x \in \mathcal{P}.$$

Dependendo da aplicação, x pode codificar:

$$x = (M, \mathcal{E}, \mathcal{D}, g, \rho, P).$$

A dimensão local evolui de acordo com

$$\dim_{\mathcal{D}}(p, t) = \text{posto } g_{p,t}.$$

Uma transição dimensional ocorre quando o posto muda:

$$\text{posto } g_{p,t-} \neq \text{posto } g_{p,t+}.$$

Tais transições podem representar:

- emergência de um novo grau de liberdade ativo;
- colapso de uma direção anteriormente ativa;
- sincronização entre direções;
- redundância;
- transição de fase;
- perda cognitiva ou física de estados acessíveis.

11 Limitação, Recorrência e Estabilidade

As seguintes propriedades podem ser impostas a uma realização dinâmica da DRM.

Definição 11.1 (Órbita Limitada). *Uma órbita $\{\Phi^t(x)\}_{t \geq 0}$ é limitada quando está contida em um subconjunto compacto do espaço de configurações.*

Definição 11.2 (Recorrência). *Um ponto x é recorrente quando, para toda vizinhança U de x , existe uma sequência $t_k \rightarrow \infty$ tal que*

$$\Phi^{t_k}(x) \in U.$$

Definição 11.3 (Estabilidade Estrutural). *Um fluxo é estruturalmente estável em um conjunto invariante K quando perturbações suficientemente pequenas geram fluxos topologicamente equivalentes em K .*

Observação 11.1. *Limitação, recorrência e estabilidade estrutural não implicam, por si sós, topologia toroidal.*

Um conjunto invariante limitado e recorrente pode possuir uma topologia diferente da de um toro. Portanto, o fechamento toroidal exige hipóteses adicionais sobre a estrutura de fases.

12 Fechamento Toroidal Condicional

A topologia toroidal está naturalmente associada a múltiplas fases recorrentes independentes.

Uma esfera descreve uma geometria fechada globalmente restrita, mas não representa automaticamente várias fases cíclicas independentes. Em contraste,

$$\mathbb{T}^n = \underbrace{S^1 \times \cdots \times S^1}_{n \text{ fatores}}$$

representa diretamente n variáveis angulares recorrentes independentes.

Hipótese 12.1 (Hipótese das Fases Recorrentes Independentes). *Seja $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}$ um atrator DRM compacto, conexo e invariante.*

Suponha que $\mathcal{A}$ admita n campos vetoriais completos

$$X_1, \dots, X_n$$

tais que:

1. *os campos comutem:*

$$[X_i, X_j] = 0 \quad \text{para todos } i, j;$$

2. *eles sejam pontualmente linearmente independentes em $\mathcal{A}$;*

3. *seu fluxo conjunto defina uma ação transitiva*

$$\Psi : \mathbb{R}^n \times \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A};$$

4. *o estabilizador de um ponto, e portanto de todo ponto, seja uma rede de posto completo*

$$\Lambda \subset \mathbb{R}^n.$$

Teorema 12.1 (Fechamento Toroidal Condicional). *Sob a Hipótese das Fases Recorrentes Independentes,*

$$\mathcal{A} \cong \mathbb{R}^n / \Lambda.$$

Como todo quociente de $\mathbb{R}^n$ por uma rede de posto completo é difeomorfo a um n -toro,

$$\mathcal{A} \cong \mathbb{T}^n.$$

Demonstração. Os campos vetoriais completos e comutativos geram uma ação do grupo de Lie aditivo $\mathbb{R}^n$ sobre $\mathcal{A}$.

A transitividade implica que $\mathcal{A}$ é difeomorfo a um quociente homogêneo

$$\mathbb{R}^n / \text{Stab}(p).$$

Por hipótese,

$$\text{Stab}(p) = \Lambda,$$

onde Λ é uma rede discreta de posto completo.

Portanto,

$$\mathcal{A} \cong \mathbb{R}^n / \Lambda.$$

Todo quociente de $\mathbb{R}^n$ por uma rede de posto completo é difeomorfo a $\mathbb{T}^n$. □

Observação 12.1. *O teorema não afirma que toda DRM estável converge para um toro.*

Ele afirma que um atrator DRM compacto que possua n fases recorrentes independentes e comutativas, com uma rede de períodos de posto completo, possui topologia toroidal.

Observação 12.2 (Preferência Toroidal). *O toro é preferido em relação à esfera quando a dinâmica relacional global contém ciclos recorrentes independentes.*

Por exemplo, duas fases independentes geram naturalmente

$$S^1 \times S^1 = \mathbb{T}^2,$$

em vez de

$$S^2.$$

Isso não ocorre porque a esfera seja topologicamente incompleta. A esfera é uma variedade compacta completa. A distinção é que o toro codifica coordenadas periódicas independentes, enquanto a esfera não possui a mesma estrutura de produto de ciclos independentes.

13 Redução à Geometria Riemanniana

A DRM deve recuperar a geometria clássica quando suas características variáveis e relacionais tornam-se regulares e fixas.

Teorema 13.1 (Redução Riemanniana). *Seja $(M, \mathcal{E}, \mathcal{D}, g, \rho, P)$ uma DRM que satisfaça:*

1. *M é uma variedade suave de dimensão n ;*
2. *os espaços ativos $\mathcal{E}_p^{\text{act}}$ formam um fibrado vetorial suave $\mathcal{E} \rightarrow M$ de posto constante n ;*
3. *a âncora*

$$\rho_p : \mathcal{E}_p^{\text{act}} \rightarrow T_p M$$

é um isomorfismo de espaços vetoriais para todo p ;

4. *g_p é suave e positiva definida;*
5. *a conexão induzida é compatível com a métrica e livre de torção.*

Então, a estrutura DRM induz uma métrica riemanniana em M , e sua conexão coincide com a conexão de Levi-Civita.

Demonstração. Como ρ_p é um isomorfismo, define-se uma métrica h em TM por

$$h_p(X, Y) = g_p(\rho_p^{-1}X, \rho_p^{-1}Y).$$

A suavidade e a positividade definida de g implicam que h é uma métrica riemanniana suave.

A conexão DRM induzida é transferida por meio de ρ para uma conexão compatível com a métrica e livre de torção em TM .

Pela unicidade da conexão de Levi-Civita, a conexão DRM transferida é a conexão de Levi-Civita de h . □

Observação 13.1. *A ortonormalidade do conjunto ativo original $\mathcal{D}(p)$ não é exigida.*

Um conjunto gerador não ortogonal pode definir a mesma métrica riemanniana, desde que a forma bilinear induzida seja positiva definida e a âncora seja um isomorfismo.

14 Redução à Geometria da Informação

Seja

$$\mathcal{S} = \{p(x; \theta) \mid \theta \in \Theta \subseteq \mathbb{R}^n\}$$

um modelo estatístico paramétrico regular.

A Matriz de Informação de Fisher é

$$g_{ij}^F(\theta) = \mathbb{E}_{p(x; \theta)} [\partial_i \log p(x; \theta) \partial_j \log p(x; \theta)].$$

Corolário 14.1 (Redução de Fisher–Rao). *Suponha que uma DRM satisfaça:*

1. $\dim_{\mathcal{D}}(p) = n$ em todo ponto regular;

2. a âncora identifique

$$\bar{\mathcal{E}}_p \cong T_{\theta} \mathcal{S};$$

3. a métrica relacional efetiva satisfaça

$$\bar{g}_p(e_i, e_j) = g_{ij}^F(\theta);$$

4. a conexão DRM seja a conexão compatível com a métrica e livre de torção induzida por $\bar{g}$.

Então, a geometria DRM efetiva é a variedade estatística de Fisher–Rao.

Demonstração. A condição de posto constante produz um espaço relacional efetivo regular de dimensão n .

A âncora identifica esse espaço com o espaço tangente do modelo estatístico. A métrica relacional torna-se a Matriz de Informação de Fisher.

Pelo teorema de redução riemanniana, a conexão induzida, compatível com a métrica e livre de torção, é a conexão de Levi–Civita associada à métrica de Fisher–Rao. $\square$

Observação 14.1. *A DRM estende a geometria da informação quando ocorre uma ou mais das seguintes situações:*

- a métrica semelhante à de Fisher muda de posto;
- o número efetivo de parâmetros varia com o estado;
- direções relacionais tornam-se degeneradas;
- direções internas não são globalmente identificáveis com coordenadas de parâmetros;
- o transporte modifica a métrica relacional;
- diferentes estratos possuem diferentes dimensões efetivas.

15 Interpretação Física, Cognitiva e Computacional

Em um sistema físico, $\mathcal{E}_p$ pode representar modos localmente disponíveis de movimento ou interação.

Em um sistema cognitivo, $\mathcal{E}_p$ pode representar direções ativas de raciocínio, caminhos de memória, hipóteses ou transformações internas.

Em um sistema de inteligência artificial, $\mathcal{E}_p$ pode representar as transições de estado relacionais atualmente acessíveis ao modelo.

O núcleo

$$\mathcal{N}_p = \text{Ker } g_p$$

pode representar direções temporariamente inacessíveis, redundantes, sincronizadas ou colapsadas.

Uma mudança em

$$\text{posto } g_p$$

representa, então, uma mudança mensurável na dimensionalidade efetiva.

Isso permite que a DRM descreva sistemas nos quais o espaço de estados não é meramente percorrido, mas continuamente reconstruído pela atividade do próprio sistema.

16 Discussão

O formalismo corrigido da DRM realiza quatro mudanças centrais.

16.1 As Direções São Tipadas Localmente

O conjunto ativo $\mathcal{D}(p)$ não é mais tratado como uma coleção sem estrutura, a partir da qual a curvatura poderia ser calculada diretamente.

Em vez disso,

$$\mathcal{D}(p) \subseteq \mathcal{E}_p,$$

onde $\mathcal{E}_p$ é um espaço vetorial relacional local.

Isso torna bem definidas as combinações lineares, os núcleos, os postos, as métricas e o transporte.

16.2 A Continuidade É Interna

A DRM não exige um espaço métrico externo contendo todo $\mathcal{D}(p)$.

Portanto, a continuidade ordinária de Hausdorff não é assumida.

A continuidade é expressa por meio do transporte relacional e do comportamento de quantidades relacionais observáveis, como

$$g_{\gamma(t)}(V(t), W(t)).$$

16.3 A Conexão É Construída

A conexão direcional é definida a partir do comportamento infinitesimal das aplicações de transporte:

$$\nabla^{\mathcal{D}} \sim \lim_{h \rightarrow 0} \frac{P_{t+h \rightarrow t} - \text{Id}}{h}.$$

A curvatura decorre, então, do transporte ao redor de laços ou de derivadas covariantes não comutativas.

16.4 A Topologia Toroidal É Condicional

A recorrência, por si só, não demonstra topologia toroidal.

O toro surge quando a recorrência é organizada em fases independentes e comutativas, com uma rede discreta de períodos de posto completo.

Assim, a topologia toroidal permanece uma hipótese central da DRM, mas não é mais apresentada como consequência apenas da limitação e da recorrência.

17 Conclusão

As Variedades Relacionais Direcionais fornecem uma estrutura na qual a geometria é gerada por relações ativas, em vez de ser imposta como um fundo fixo.

Cada estado p possui um espaço relacional local $\mathcal{E}_p$, um conjunto gerador ativo $\mathcal{D}(p)$, uma métrica relacional positiva semidefinida g_p , uma âncora ρ_p e uma lei de transporte ao longo de trajetórias admissíveis.

A dimensionalidade local efetiva é

$$\dim_{\mathcal{D}}(p) = \text{posto } g_p.$$

As direções degeneradas pertencem ao núcleo métrico e são removidas da geometria efetiva por meio do quociente

$$\bar{\mathcal{E}}_p = \mathcal{E}_p^{\text{act}} / \text{Ker } g_p.$$

A continuidade relacional é definida por meio do transporte interno, em vez de por uma distância de Hausdorff externa. A conexão direcional é construída a partir do transporte, enquanto a curvatura é medida por comutadores infinitesimais ou por holonomia em laços finitos.

A topologia toroidal não é inferida apenas da recorrência. Ela surge condicionalmente quando a dinâmica invariante da DRM possui fases recorrentes, independentes e comutativas, cujos períodos formam uma rede de posto completo.

Sob condições de posto constante, suavidade, não degenerescência, isomorfismo da âncora e compatibilidade, a DRM reduz-se à geometria riemanniana. Quando a métrica é a Matriz de Informação de Fisher, a DRM reduz-se à geometria da informação de Fisher–Rao.

A DRM propõe, portanto, uma extensão relacional e de posto variável da geometria clássica para sistemas físicos, cognitivos, informacionais e computacionais adaptativos.

Referências

- [Amari e Nagaoka(2000)] S. Amari e H. Nagaoka. *Methods of Information Geometry*. American Mathematical Society, 2000.
- [Chentsov(1982)] N. N. Chentsov. *Statistical Decision Rules and Optimal Inference*. American Mathematical Society, 1982.
- [Katok e Hasselblatt(1995)] A. Katok e B. Hasselblatt. *Introduction to the Modern Theory of Dynamical Systems*. Cambridge University Press, 1995.
- [Nielsen(2020)] F. Nielsen. An elementary introduction to information geometry. *Entropy*, 22(10):1100, 2020. arXiv:1808.08271.